Notify Task Report — Tóm tắt logic luồng + Ghi chú quan trọng

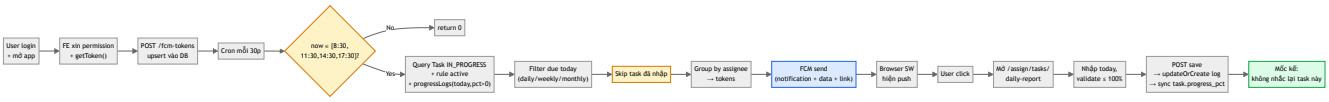
Module: Assign (Giao việc) **Phiên bản:** 2.0 (Phase 12 + 13) **Ngày:** 2026-04-17

Trang nhập: `/assign/tasks/daily-report` **Cron:** `assign:notify-task-report`

1. Tổng quan 1 đoạn

Mỗi 30 phút cron chạy. Tới **4 mốc cố định 08:30 / 11:30 / 14:30 / 17:30**, hệ thống quét các task `IN_PROGRESS` có rule báo cáo định kỳ active, đến lịch hôm nay nhưng chưa nhập tiến độ; gom theo assignee rồi gửi **Web Push (FCM)** tới browser. User click notification → mở thẳng trang `/assign/tasks/daily-report` → nhập tiến độ hàng loạt. Khi user nhập `progress_pct > 0` ở mốc kế thì không bị nhắc nữa.

2. Luồng end-to-end



Các bước chi tiết

1. **Đăng ký FCM Token** — User login → FE plugin `fcm-push.js` đăng ký SW `firebase-messaging-sw.js` → xin `Notification.requestPermission()` → `messaging.getToken()` → `POST /assign/fcm-tokens {token, device_info}`. BE `updateOrCreate` theo `token`.

2. **Cron trigger** — Schedule `everyThirtyMinutes()->withoutOverlapping()` trong `Kernel.php`. Command tự gate: nếu `currentMinutes ∉ {510, 690, 870, 1050}` → log skip + return 0.

3. **Query task** — Eager load `Task IN_PROGRESS` + `progressReportRule.is_active=true` + `progressLogs` đã filter `report_date=today AND progress_pct>0` (bỏ N+1).

4. **Filter due today** — Theo `cycle_type`: DAILY luôn true; WEEKLY `today.dayOfWeek ∈ week_days`; MONTHLY `today.day == month_day`.

5. **Skip đã nhập** — Task có `progressLogs.isNotEmpty()` (sẵn pct > 0 hôm nay) → bỏ qua. Group còn lại theo `assignee_id` → đếm số task per user.

6. **Gửi FCM** — Lấy tất cả token của user; build `CloudMessage = Notification(title, body) + Data(click_action, task_count) + WebPushConfig(tag, fcm_options.link =`

`FRONTEND_URL/assign/tasks/daily-report)` . Token `NotFound` → tự xoá khỏi `fcm_tokens` .

7 User click — Background: SW custom `notificationclick` chạy trước Firebase + `stopImmediatePropagation()` → `clients.openWindow(link)` hoặc focus tab. Foreground: `onMessage` → toast trong app.

8 Nhập tiến độ — Trang load qua `GET /daily-report` → render task chưa nhập trước (sort theo `send_time`). User edit chỉ dòng today → "Lưu tất cả" → FE validate sum past + today ≤ 100% → `POST /daily-report/save` .

9 Lưu + sync — BE re-validate ownership (`assignee_id == auth()->id()`) + `report_date == today` + sum ≤ 100%. `updateOrCreate task_result_progress_logs` (key: `task_id + report_date`) → `task.progress_pct = log mới nhất theo report_date` .

10 Mốc kế — Khi cron chạy mốc tiếp theo, task vừa nhập có `progressLogs.isNotEmpty()` → skip → user không bị nhắc nữa. Lặp đến hết 4 mốc/ngày.

3. Bảng tham chiếu nhanh

4 mốc gửi cố định

Phút từ 00:00	Giờ
510	08:30
690	11:30
870	14:30
1050	17:30

Điều kiện trigger task

Field	Yêu cầu
`task.status`	= 4 (IN_PROGRESS)
`task.assignee_id`	NOT NULL
`rule.is_active`	= true
`cycle_type`	due today (xem flow)
`log today pct>0`	KHÔNG tồn tại

API endpoints

Method	Endpoint	Mục đích
POST	`/assign/fcm-tokens`	Upsert FCM token (login)
DELETE	`/assign/fcm-tokens`	Xoá token (logout)
GET	`/assign/tasks/daily-report`	DS task + progress_rows
POST	`/assign/tasks/daily-report/save`	Lưu hàng loạt (chỉ today, sum ≤ 100%)
GET	`/assign/tasks/daily-report/count`	Badge count sidebar

4. ⚠️ GHI CHÚ QUAN TRỌNG

🚨 **DEPLOY ORDER:** Phải deploy **code BE + FE TRƯỚC**, sau đó mới chạy `php artisan migrate`. Nếu migrate trước → code cũ query `whereNotNull('task_report_notify_time')` trên column đã bị drop → **fatal error**.

🔒 **HTTPS BẮT BUỘC:** Web Push API + Service Worker chỉ hoạt động trên HTTPS (trừ `localhost`). Dev server HTTP → user không nhận được push. Đây là blocker đã ghi nhận từ Phase 11.

⚙️ **ENV bắt buộc:** `FIREBASE_CREDENTIALS` (path JSON service account) + `FRONTEND_URL` (URL tuyệt đối, vd `https://erp.tpe.vn`) — thiếu `FRONTEND_URL` → `fcm_options.link` sai → click notification không navigate đúng.

🕐 **TIMEZONE:** `Carbon::now()` dùng `config/app.php` timezone (đã set `Asia/Ho_Chi_Minh`). Nếu deploy môi trường khác mà timezone không phải VN → 4 mốc gửi sẽ lệch giờ.

📅 **dayOfWeek convention:** Carbon dùng `0=Chủ nhật ... 6=Thứ 7`. Nếu DB lưu `week_days` theo convention khác (1=T2…7=CN) sẽ sai logic `isReportDueToday` cho cycle WEEKLY. Cần verify khi tạo rule mới.

🔁 **Spam UX:** Trước Phase 13 cron gửi 21 mốc/ngày. **Hiện đã giảm xuống 4 mốc**. Nếu tăng lại → user có nguy cơ tắt notification toàn site. Tag `task-daily-report` + `renotify:true` nghĩa là mỗi mốc đều kêu lại, không gộp.

🔐 **Permission ownership:** `daily-report` + `save` chỉ trả/chấp nhận task có `assignee_id = auth()->id()`. User A không thấy task của user B; ngay cả khi gửi `task_id` bậy, BE silent skip.

📊 **Validate 100%:** Sum `progress_pct` của tất cả log per task ≤ 100%. Validate cả FE (chặn submit) lẫn BE (skip task vi phạm + ghi `errors`, các task khác vẫn lưu).

🔄 **Sync `task.progress_pct`:** Sau lưu log, task gốc cập nhật `= latestLog.progress_pct` theo `report_date` lớn nhất (KHÔNG phải tổng cumulative). Nếu user nhập lùi ngày, vẫn lấy log có `report_date` lớn nhất.

♻️ **Auto-cleanup token:** FCM trả `NotFound` (token revoke/expired) → BE tự xoá row khỏi `fcm_tokens` → không retry vô hạn. Nhưng token vẫn cần được "refresh" định kỳ ở FE — nếu user không mở app lâu, token cũ có thể không còn valid.

✅ **withoutOverlapping:** Đã thêm trong Kernel để chống 2 instance cron chạy chồng (gửi double push). Lock mặc định 24h — nếu instance chết mà lock không release, lần kế bị block; trường hợp này phải xoá lock thủ công trong cache.

✅ **Đã fix N+1:** Eager load `progressLogs` đã filter today + pct>0 → loop trong PHP `$task->progressLogs->isNotEmpty()` không tốn query. Trước đó mỗi task gọi 1 query riêng.

✅ **Skip đã nhập:** Điều kiện hiện tại là `progress_pct > 0`. Nghĩa là user nhập 0% (chỉ giờ + ghi chú) sẽ vẫn bị tính là "chưa nhập" và bị nhắc lại ở mốc kế. Nếu cần đổi → review BR-03.

📅 **Edge case MONTHLY:** Rule cycle MONTHLY với `month_day = 31` → tháng 30 ngày sẽ không bao giờ trigger. Đây là behavior cố định, không phải bug.

5. Test checklist nhanh

#	Tình huống	Cách test	Expected
1	Cron đúng mốc	`php artisan assign:notify-task-report` lúc 8:30	Log "Sent: X" + browser nhận push
2	Cron sai mốc	Chạy lúc 9:00, 12:00, etc	Log "Không phải mốc gửi" + return 0
3	Đã nhập rồi	Nhập 1 task pct > 0, đợi mốc kế	Task đó không bị gửi push lại
4	Vượt 100%	Task có log past 80% + today nhập 30%	FE chặn submit; BE skip task đó + errors entry
5	Token expired	Revoke token trong Firebase console rồi cron	Row trong `fcm_tokens` tự bị xoá
6	Click notification	Tap push trên Chrome (background)	Mở/focus tab `/assign/tasks/daily-report`
7	Foreground	Đang ở app, đợi mốc	Hiện toast trong app, không hiện system notification
8	Overlap	Giả lập command treo > 30p	`withoutOverlapping()` block instance thứ 2
9	HTTPS	Truy cập app qua HTTP (không phải localhost)	SW không đăng ký được, browser từ chối
10	Permission ownership	User A gửi save với `task_id` của user B	BE silent skip, task không bị thay đổi

Tài liệu này tóm tắt từ SRS đầy đủ tại `docs/srs/notify-task-report.html` (sơ đồ use case, swimlane, ER chi tiết) + plan tại `.plans/notify-task-report/plan.md`.